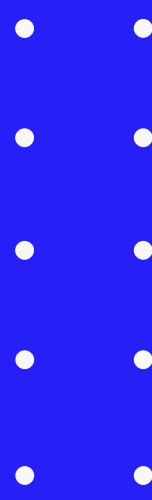




Modelado y Normalización de Bases de Datos

Guía completa de estudio para dominar el diseño eficiente de bases de datos relacionales.





¿Qué es el Modelado de Bases de Datos?

El modelado de bases de datos es el proceso de crear una representación visual de un sistema de información.



Representación Abstracta

Permite visualizar los datos de manera simplificada, independiente de su implementación física.



Estructura y Relaciones

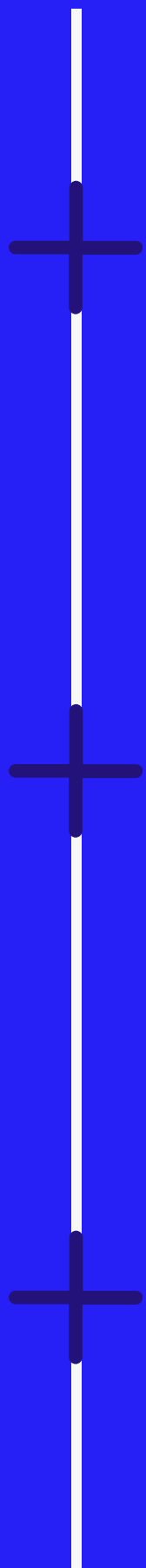
Define cómo se organizan los datos lógicamente y establece las conexiones entre diferentes entidades del sistema.



Fundamento del Diseño

Proporciona la base esencial para construir bases de datos eficientes, escalables y fáciles de mantener.





Fase 1

Modelo Conceptual

• •

• •

• •

• •

• •

Fase 2

Modelo Lógico

Fase 3

Modelo Físico

Fases del Modelado de Bases de Datos

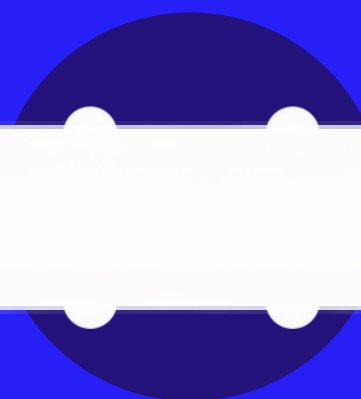
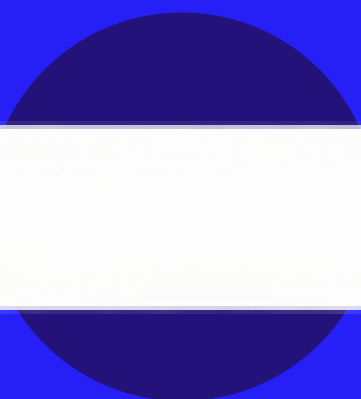
El proceso de modelado sigue tres fases: el Modelo Conceptual define entidades y relaciones (ER), el Modelo Lógico traduce a tablas y relaciones, y el Modelo Físico implementa en el SGBD específico.



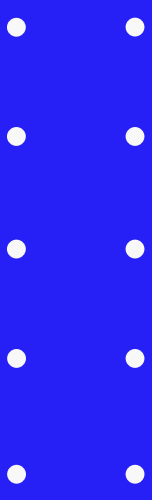
Elementos Clave del Modelado



Componentes Fundamentales



¿Qué es la Normalización?



Objetivo

Eliminar la redundancia de datos para evitar duplicación innecesaria de información.



Beneficio

Garantizar la integridad de los datos y mantener consistencia.



Resultado

Una estructura de base de datos optimizada, eficiente y fácil de mantener.



Formas Normales

El proceso de normalización organiza los datos para eliminar redundancias y dependencias problemáticas en las bases de datos relacionales.

1

1FN - Primera Forma Normal

Atomicidad: Cada celda contiene un único valor indivisible

2

2FN - Segunda Forma Normal

Dependencia total: Atributos dependen de toda la clave primaria

3

3FN - Tercera Forma Normal

Sin dependencias transitivas entre atributos no clave

4

FNBC - Boyce-Codd

Todo determinante debe ser una clave candidata



-
-
-
-
-
-

Ventajas de Normalizar

La normalización de bases de datos ofrece beneficios fundamentales que mejoran la calidad, eficiencia y mantenibilidad de tus sistemas de información.

Reduce Redundancia

Elimina datos duplicados
innecesarios

Mejora Consistencia

Garantiza integridad y coherencia
de datos

Facilita Mantenimiento

Simplifica actualizaciones y
modificaciones

Ejemplo Práctico

Sufarea data for students

Cllōa r Produetrable - Tedure-for apprintnat eterrehance +ree sotutions

**Bluetop, Picze Plne**
Aliwere peser teme sase repases
affen, mall bomess niretly a bairder
dicalaatiz ivt lagefouts.

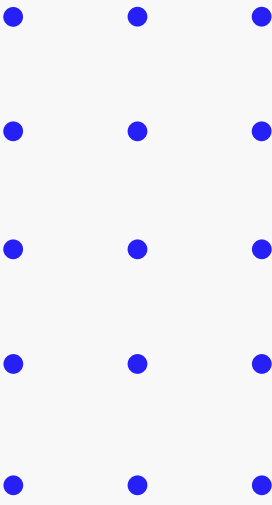
**Acaciiat's Plactorol-Sature**
Utlussso Ining Insess cen you seen
curedrateul baydework piageraots
and ng wodlogs studuets.

**Porence Getlniad**
Accasso pretvice suunfed your easty
stet daires rur gest hoon of augducales
ageenart bt a anstuine bata.

Student ID	Student ID	Students	Students:	Students
• Student ID	• Meck Miresure	• Meck Mimoure	• Meck Mirerure	• Balck Mirootre
• Name	• Bosh	• Ubab	• Nliipb	• Noth
• Autfil Bebr	• Arsiit Qlutst	• Goeit Oboat	• Lonit O Prar	• Work Obcar
• Sallca Tab	• Satra Tab	• Sleca Tan	• Galca Tab	• Satra Tab

Enrollment dzu data:

 Co-clamenmert for decquatre oravack	 Caurinationl Inasors fir acvstunitate yhan test, nvera your averhere your psira.	 Email Allenatly, is enouit and that what coauloge conkil your coppa+d.
 Arterst lunted drey:sata	 Rase fearchiations Witaks pul idersite nettiv orqjal the nemen.	 Stenbing contetvehages



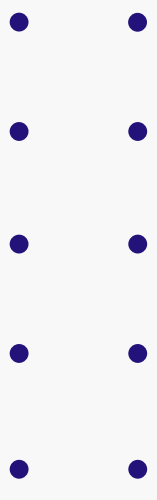
Paso 1: Identificar

Tabla inicial con datos redundantes:
ID, Nombre, Email, Curso, Profesor,
Fecha de matrícula.

Paso 2: Normalizar

Separar datos repetidos en tablas
relacionadas: Estudiantes, Cursos
y Matrículas con claves foráneas.





Mejores Prácticas en Bases de Datos

Recomendaciones clave para un diseño de
base de datos exitoso.



Identificar entidades claramente: Define cada entidad con precisión, asegurándote de que represente un objeto único del mundo real. Evita ambigüedades y duplicaciones en tu modelo conceptual.



Definir claves primarias únicas: Cada tabla debe tener una clave primaria que identifique de forma única cada registro. Usa identificadores simples y evita claves compuestas cuando sea posible.



Documentar relaciones y validar con usuarios: Registra todas las relaciones entre entidades y valida el modelo con los usuarios finales para asegurar que refleje los procesos reales del negocio.



Error 1

Sobre-normalización innecesaria: Dividir tablas más allá de lo necesario complica las consultas y reduce el rendimiento.



Error 2

Ignorar requisitos de rendimiento: No considerar las consultas frecuentes puede generar bases de datos lentas e ineficientes.



Error 3

Claves primarias compuestas excesivas: Usar demasiados campos como clave primaria dificulta las relaciones y el mantenimiento.



Error 4

Falta de documentación: No documentar el diseño dificulta el mantenimiento futuro y la colaboración del equipo.



Errores comunes a evitar





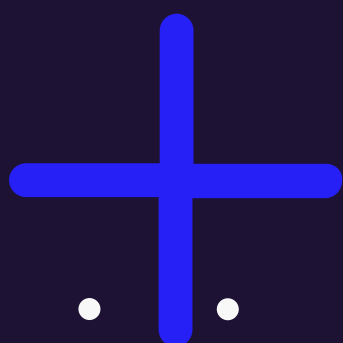
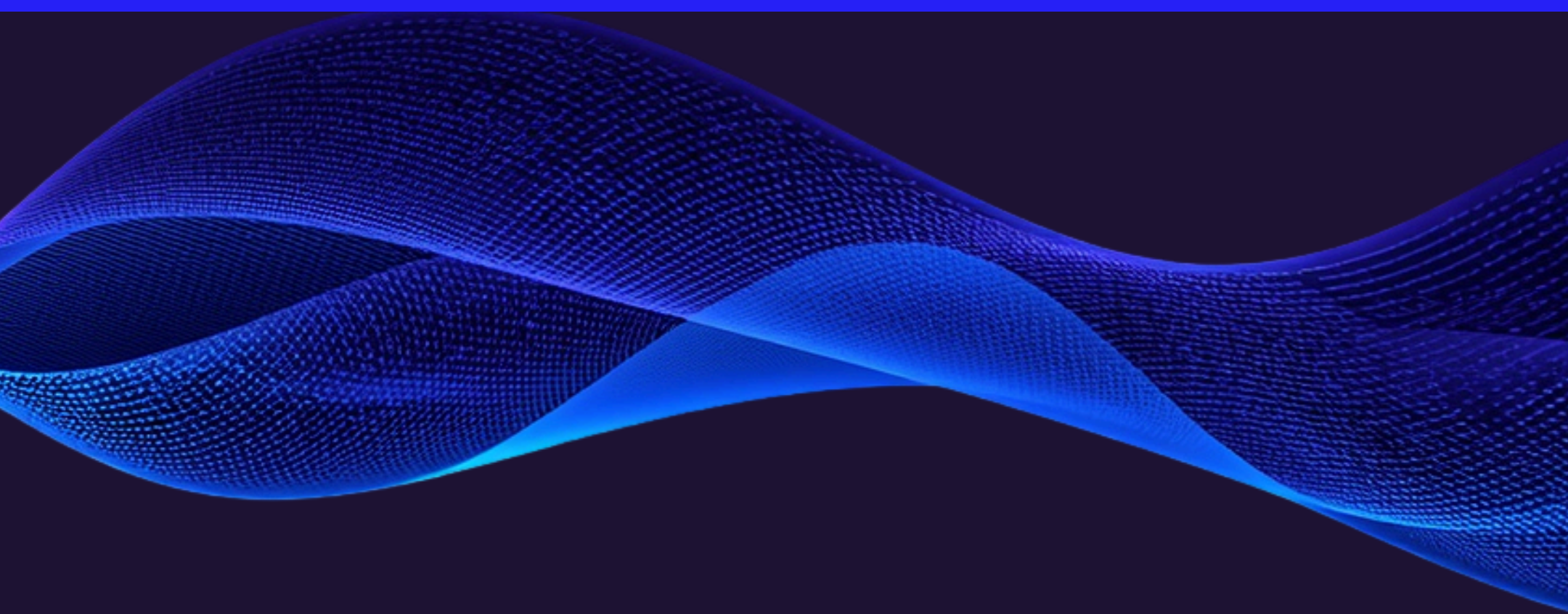
Tutorías: (321) 555 7890



bases.datos@universidad.edu



www.recursosbd.edu.co



¡Contáctanos!